

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC

GABRIEL LUIS SIMIANCO

PRÁTICA EXTENSIONAL IV
Sistema de Gestão para Padaria Santo Pão

JOAÇABA

2026

GABRIEL LUIS SIMIANCO

Orientador(a): **Jean Carlos Hennrichs**

PRÁTICA EXTENSIONAL IV
Sistema de Gestão para Padaria Santo Pão

JOAÇABA

2026

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a Entrega 1 do projeto de Práticas Extensionistas IV, dando continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Gestão para Padaria Santo Pão realizado nas etapas anteriores.

Nesta etapa, o projeto concentra-se na definição da arquitetura da aplicação e da infraestrutura necessária para sua implantação e publicação. Para isso, foram desenvolvidos um Diagrama UML de Pacotes, um Diagrama de Arquitetura de Implantação e um Diagrama de Arquitetura DevOps.

Também foi definida a infraestrutura proposta para publicação da solução, considerando os recursos necessários para execução da aplicação web, armazenamento dos dados, versionamento do código e automação do processo de implantação.

O objetivo é estabelecer uma arquitetura organizada e adequada à evolução do sistema, facilitando sua manutenção, publicação e futuras melhorias.

2. DIAGRAMA UML DE PACOTES

O Diagrama UML de Pacotes apresenta a organização da aplicação em diferentes responsabilidades e demonstra as dependências existentes entre seus principais componentes.

A aplicação foi estruturada em uma camada de apresentação, representada pela Interface Web; módulos responsáveis pelas regras e funcionalidades de negócio, como Autenticação, Gerenciamento de Produtos, Relatórios e Contatos; uma camada de Persistência responsável pelo acesso aos dados; e o banco de dados padaria_db, utilizando MariaDB.

Essa organização permite separar responsabilidades e facilita a manutenção e evolução da aplicação.



3. DIAGRAMA DE ARQUITETURA DE IMPLANTAÇÃO

O Diagrama de Arquitetura de Implantação representa a distribuição dos principais componentes necessários para execução do Sistema Santo Pão.

O usuário acessa o sistema através de um navegador web. A comunicação com o servidor da aplicação ocorre por meio do protocolo HTTPS. No servidor Linux são executados o Apache, o PHP e a aplicação web Santo Pão.

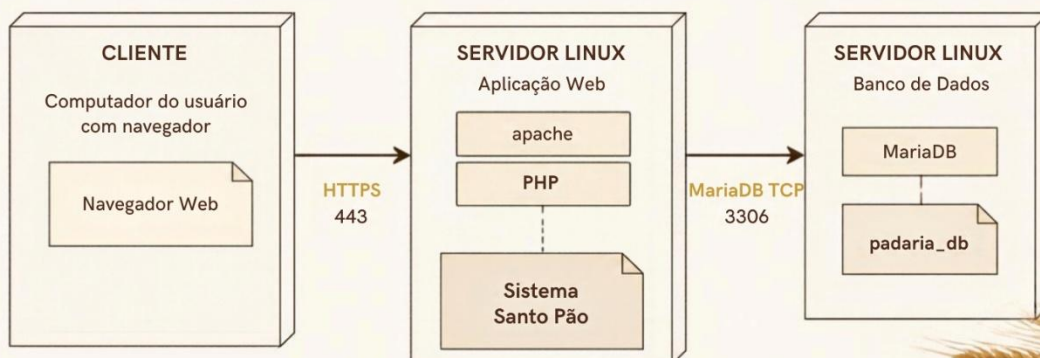
A aplicação comunica-se com o servidor de banco de dados, responsável pela execução do MariaDB e armazenamento das informações no banco padaria_db.

Essa separação permite organizar a solução em camadas de acesso, aplicação e persistência de dados.

DIAGRAMA UML DE IMPLANTAÇÃO

ARQUITETURA DE IMPLANTAÇÃO

Infraestrutura do Sistema de Gestão para Padaria Santo Pão



A comunicação entre os componentes ocorre de forma segura e eficiente, garantindo confiabilidade e desempenho ao sistema Santo Pão.



4. DIAGRAMA DE ARQUITETURA DEVOPS

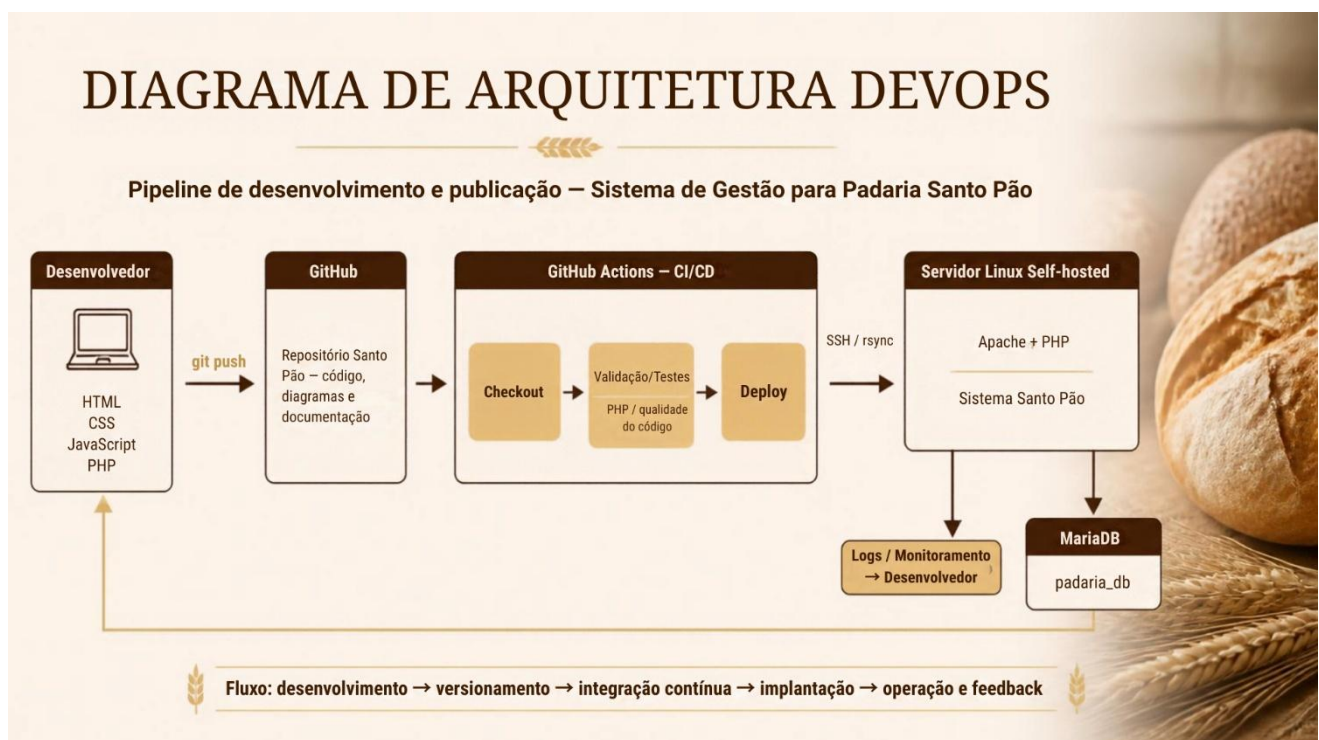
O Diagrama de Arquitetura DevOps representa o fluxo proposto para desenvolvimento, versionamento, validação e publicação do Sistema Santo Pão.

O código-fonte, os diagramas e a documentação do projeto são mantidos em um repositório GitHub. Após alterações realizadas pelo desenvolvedor, o código é enviado ao repositório por meio do Git.

O GitHub Actions é proposto como ferramenta de integração e entrega contínua (CI/CD), executando etapas como checkout do código, validações e testes antes da realização do deploy.

Após a validação, a publicação poderá ser realizada no servidor Linux self-hosted através de SSH e rsync. A aplicação será executada utilizando Apache e PHP, comunicando-se com o banco de dados MariaDB.

Logs e informações de monitoramento poderão ser utilizadas pelo desenvolvedor como feedback para manutenção e melhoria contínua da solução.



5. INFRAESTRUTURA DE DEPLOY E PUBLICAÇÃO

5.1 Infraestrutura escolhida

Para a publicação do Sistema de Gestão da Padaria Santo Pão, foi escolhida uma infraestrutura **self-hosted baseada em Linux**.

A solução proposta é composta por **dois servidores Linux**, sendo um destinado à aplicação web e outro ao banco de dados. O servidor de aplicação utiliza o **Apache** como servidor HTTP e o **PHP** para execução do Sistema Santo Pão. Já o servidor de banco de dados utiliza o **MariaDB**, responsável pelo armazenamento das informações no banco **padaria_db**.

O acesso dos usuários à aplicação será realizado por meio de um navegador web, utilizando o protocolo **HTTPS**. A comunicação entre o servidor de aplicação e o servidor de banco de dados será realizada através do protocolo TCP utilizado pelo MariaDB.

O código-fonte será versionado através do **Git** e armazenado no **GitHub**. Para auxiliar no processo de integração e publicação da aplicação, poderá ser utilizado o **GitHub Actions**, permitindo automatizar validações, testes e etapas de deploy.

Após as validações, a publicação no servidor de aplicação poderá ser realizada através de uma conexão **SSH**, utilizando ferramentas como **rsync** para transferência e atualização dos arquivos da aplicação.

Essa versão fica alinhada ao diagrama da página 5, que mostra separadamente o servidor da aplicação com Apache/PHP e o servidor de banco com MariaDB e padaria_db

5.2 Justificativa da escolha

A infraestrutura self-hosted foi escolhida por apresentar uma arquitetura relativamente simples e adequada ao porte inicial do Sistema Santo Pão. A solução possibilita maior controle sobre o ambiente de execução, banco de dados, configurações do servidor e processo de publicação.

Outra vantagem é a possibilidade de utilizar tecnologias já adotadas no desenvolvimento do projeto, como Apache, PHP e MariaDB, reduzindo a complexidade necessária para implantação do protótipo.

Soluções baseadas em provedores de computação em nuvem, como AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud, também poderiam ser utilizadas e oferecem recursos importantes de escalabilidade, disponibilidade e serviços gerenciados. Entretanto, para o cenário atual do projeto, esses ambientes adicionariam serviços e configurações que não são necessários para o MVP proposto.

Dessa forma, a infraestrutura self-hosted foi considerada adequada para esta etapa por permitir uma implantação simples, controlada e compatível com as necessidades atuais da aplicação. Caso o sistema evolua e apresente maior demanda de usuários, disponibilidade ou escalabilidade, a arquitetura poderá posteriormente ser adaptada para utilização de infraestrutura em nuvem.

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento desta etapa permitiu definir a arquitetura necessária para a evolução e publicação do Sistema de Gestão para Padaria Santo Pão.

Por meio do Diagrama UML de Pacotes foi possível organizar os principais componentes da aplicação e suas dependências. O Diagrama de Implantação demonstrou a distribuição da aplicação e do banco de dados na infraestrutura proposta, enquanto o Diagrama de Arquitetura DevOps apresentou o fluxo de desenvolvimento, versionamento, validação, implantação e monitoramento da solução.

A definição de uma infraestrutura self-hosted baseada em Linux, Apache, PHP e MariaDB fornece uma solução compatível com as necessidades atuais do projeto e possibilita sua evolução conforme novas funcionalidades e requisitos forem incorporados.

Dessa forma, esta etapa estabelece uma base arquitetural para as próximas fases de desenvolvimento, implantação e evolução do Sistema Santo Pão.

7. LINK DO GITHUB

Repositório do projeto:

<https://github.com/GSimianco/sistema-padaria-praticas-extensionistas-iv.git>